Úloha 1: Vícerozměrné náhodné veličiny

Generování dat a teoretické charakteristiky sdruženého rozdělení

Autoři: Daniel Štefan, Matyáš Matějka
Katedra matematiky (KMA), Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Předmět: Mnohorozměrné statistické metody (KMA/MSM)

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
KATEDRA MATEMATIKY

1. Zadání a určení normalizační konstanty c

Uvažujeme sdruženou hustotu pravděpodobnosti náhodného vektoru (X, Y):

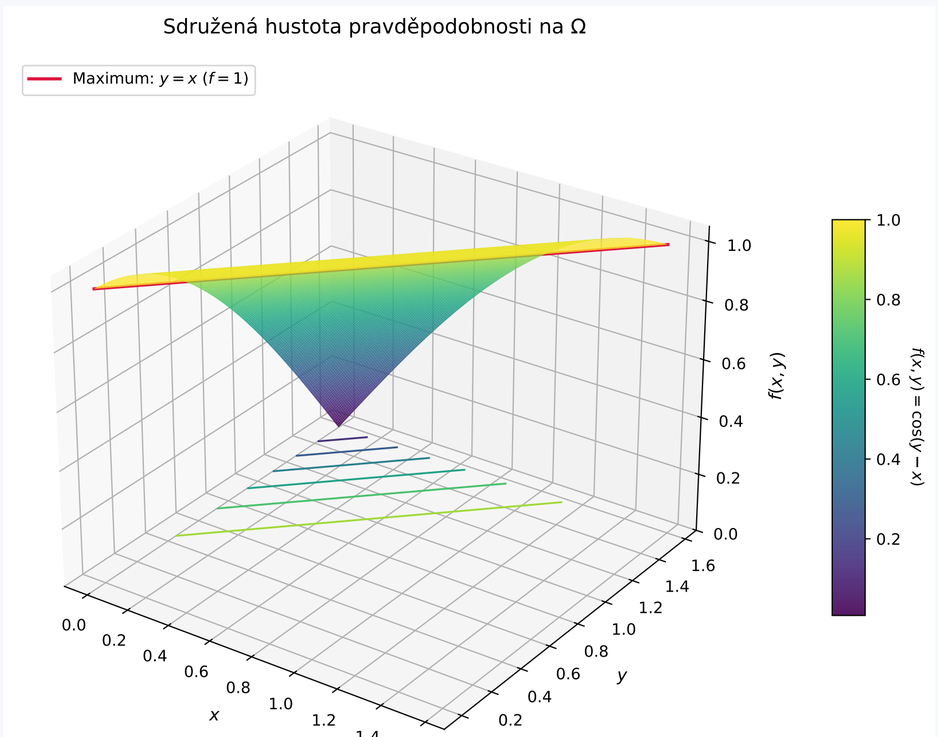
$$f(x,y) = c \cdot \cos(y-x) \quad \text{na oblasti } \Omega = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\ 0 \le x \le \frac{\pi}{2},\ x \le y \le \frac{\pi}{2}\right\}.$$

Konstantu c určíme z podmínky $\iint_\Omega f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 1$:

$$c \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^y \cos(y-x)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = 1.$$

- Vnitřní integrál: $\displaystyle\int_0^y \cos(y-x)\,\mathrm{d}x = \big[-\sin(y-x)\big]_{x=0}^{x=y} = \sin(y).$
- Vnější integrál: $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin(y)\,\mathrm{d}y = \big[-\cos(y)\big]_0^{\pi/2} = 1 \implies \mathbf{c = 1}.$

Platná hustota je tedy $f(x,y) = \cos(y-x)$ na trojúhelníku Ω.



2. Marginální hustoty a distribuční funkce

Marginální hustoty získáme vyintegrováním druhé proměnné přes nosič:

- **Pro složku X ($x \in [0, \pi/2]$):**

$$f_X(x) = \int_x^{\pi/2} \cos(y-x)\,\mathrm{d}y = \big[\sin(y-x)\big]_{y=x}^{\pi/2} = \cos(\mathbf{x}).$$

- **Pro složku Y ($y \in [0, \pi/2]$):**

$$f_Y(y) = \int_0^y \cos(y-x)\,\mathrm{d}x = \big[-\sin(y-x)\big]_{x=0}^{y} = \sin(\mathbf{y}).$$

Marginální distribuční funkce integrací příslušných hustot pro $x, y \in [0, \pi/2]$:

$$F_X(x) = \int_0^x \cos(t)\,\mathrm{d}t = \sin(\mathbf{x}), \qquad F_Y(y) = \int_0^y \sin(t)\,\mathrm{d}t = \mathbf{1} - \cos(\mathbf{y}).$$

3. Teoretické charakteristiky a variační matice

Střední hodnoty:

$$E(X) = \int_0^{\pi/2} x\cos(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi - 2}{2} \approx 0{,}5708, \quad E(Y) = \int_0^{\pi/2} y\sin(y)\,\mathrm{d}y = 1.$$

Rozptyly:

$$\mathrm{var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \left(\frac{\pi^2}{4} - 2\right) - \left(\frac{\pi-2}{2}\right)^2 = \pi - \mathbf{3} \approx 0{,}1416,$$

$$\mathrm{var}(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = (\pi - 2) - 1^2 = \pi - \mathbf{3} \approx 0{,}1416.$$

Kovariance a variační matice:

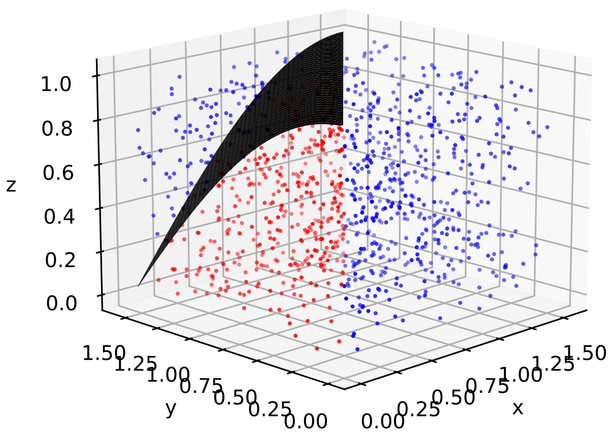
$$E(XY) = \int_0^{\pi/2} \int_0^y xy\cos(y-x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 1 - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi^2}{8},$$

$$\mathrm{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{\pi^2}{8} - \pi + 2 \approx 0{,}0921.$$

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \mathrm{var}(X) & \mathrm{cov}(X,Y) \\ \mathrm{cov}(X,Y) & \mathrm{var}(Y) \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0{,}1416 & 0{,}0921 \\ 0{,}0921 & 0{,}1416 \end{pmatrix}.$$

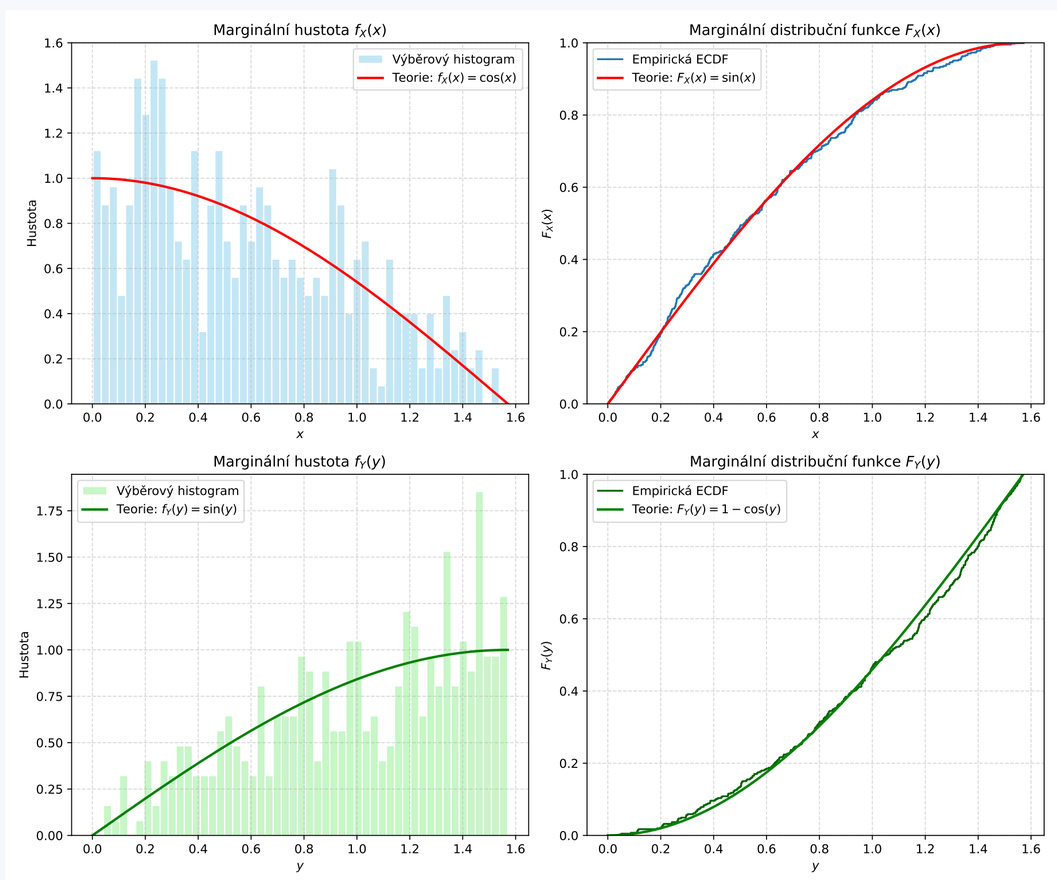
4. Generování dat (Zamítací metoda)

Kandidáti (X, Y) jsou generováni z rovnoměrného 2D rozdělení na čtverci $[0, \pi/2]^2$ s hustotou $g(x,y) = 4/\pi^2$. Obálková konstanta je $M = \pi^2/4 \approx 2{,}467$. Bod je přijat, pokud $x \le y$ a platí $v \le \cos(y-x)$ pro $v \sim U(0,1)$. Teoretická pravděpodobnost přijetí je $1/M = 4/\pi^2 \approx 40{,}53\,\%$.



5. a 6. Výběrové odhady a porovnání ($N = 1\,000$ pokusů)

Charakteristika	Teoretická hodnota	Výběrový odhad	95% Interval spolehlivosti
$E(X)$	0,5708	0,5768	[0,5388; 0,6149]
$E(Y)$	1,0000	1,0059	[0,9674; 1,0444]
$\mathrm{var}(X)$	0,1416	0,1529	—
$\mathrm{var}(Y)$	0,1416	0,1562	—
$\mathrm{cov}(X,Y)$	0,0921	0,1002	—



7. Závislost přesnosti odhadu na rozsahu výběru (n)

Šířka oboustranného intervalu spolehlivosti $\Delta = 2 \cdot z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$ konverguje k nule s rychlostí $\mathcal{O}(n^{-1/2})$:

Náhodná veličina X

Rozsah výběru n	$\bar{x}$	Chyba $\lvert E(X) - \bar{x}\rvert$	Šířka 95% IS ($E(X)$)
100	0,5474	0,0234	0,1419
1 000	0,5527	0,0181	0,0454
10 000	0,5696	0,0012	0,0148
100 000	0,5711	0,0003	0,0047
1 000 000	0,5711	0,0003	0,0015

Náhodná veličina Y

Rozsah výběru n	$\bar{y}$	Chyba $\lvert E(Y) - \bar{y}\rvert$	Šířka 95% IS ($E(Y)$)
100	0,9528	0,0472	0,1477
1 000	0,9785	0,0215	0,0470
10 000	0,9991	0,0009	0,0148
100 000	0,9982	0,0018	0,0047
1 000 000	0,9986	0,0014	0,0015

Empirické marginální hustoty i ECDF z bodu 6 vykazují těsnou shodu se spočtenými teoretickými funkcemi $\cos(x)$, $\sin(y)$, $\sin(x)$ a $1 - \cos(y)$.